

2025 年 6 月

Exbooks 功能進度報告

目錄

1. AI 聊天機器人與 Gemini 整合
2. REST API 生態系
3. 多語系支援 (i18n)
4. 觀測性與日誌架構
5. 生產環境強化
6. 效能與架構改善
7. 資安與合規強化
8. 部署自動化
9. 架構總覽
10. 附錄與結語

執行摘要

65

commits 變更

17,201

新增程式碼行數

203

異動檔案數

9

功能類別覆蓋

- **AI 智慧應用** — Gemini 驅動聊天機器人、Tool Calling、SSE 串流
- **REST API** — 帳號／書籍／交易三大領域，390+ 測試案例
- **國際化** — 繁中／English／한국어，3,175 行翻譯字串
- **觀測性** — 結構化日誌、Trace ID、Sentry 就緒
- **生產強化** — SSL 自動化、健康檢查、k6 壓測腳本

AI 聊天機器人應用

全新 `ai/` app — Google Gemini 1.5 Flash 整合

架構流程

使用者瀏覽器

- HTMX 發送 POST
- 接收 SSE 串流
- 打字機效果即時呈現

Django 伺服器

- ToolRegistry 調度
- GeminiService 封裝 API
- ConversationCache 管理上下文

Google Gemini

- 1.5 Flash 模型
- Tool Calling 協定
- 函式回應解析

AI 核心技術細節

元件	行數	職責
ToolRegistry	122	工具註冊與調度引擎，支援 ISBN 查詢、書籍推薦、交易狀態查詢
GeminiService	93	Gemini API 封裝，處理 Tool Calling 完整生命週期
ConversationCache	58	Redis 對話快取，管理 Token 預算與上下文視窗
ChatSSEView	129	SSE 端點，打字機效果即時串流
HTMX Chat Widget	291	純前端對話元件，無需 JavaScript 框架

測試覆蓋

工具註冊、Gemini API 整合、Redis 快取邊界、SSE 端點 — 四份測試檔案完整涵蓋

REST API 生態系

基於 DRF + SimpleJWT，完整覆蓋三大領域

API 架構



測試覆蓋統計

領域	測試案例	涵蓋重點
Accounts API	82	註冊、登入、個人資料、信任分數
Auth API	51	JWT 取得、重新整理、過期處理
Books API	55	官方書籍 CRUD
Shared Books API	122	狀態機、權限、所有權
Deals API	80	交易流程、FSM 動作、評價

Deals API — 交易狀態機

最完整的 API 模組 — 九個端點覆蓋交易全程

端點一覽

端點	功能	權限
POST /api/deals/	建立交易	認證用戶
GET /api/deals/{id}/	交易詳情	參與者
POST /api/deals/{id}/apply/	申請交易	認證用戶
POST /api/deals/{id}/approve/	核准交易	貢獻者
POST /api/deals/{id}/confirm-received/	確認收書	申請者
POST /api/deals/{id}/rate/	評價交易	參與者
POST /api/deals/{id}/extend/	延長借閱	持有者
GET /api/deals/{id}/messages/	交易訊息	參與者
GET /api/ratings/	評價列表	公開

國際化 (i18n) 全站支援

三語系 — 繁體中文、English、한국어

繁體中文

1,572 行翻譯字串

預設語言，完整覆蓋

English

1,603 行翻譯字串

100% 翻譯覆蓋率

한국어

翻譯架構已建立

持續補完中

技術亮點

- **自動偵測** — LocaleMiddleware 根據瀏覽器偏好自動切換
- **即時切換** — 模板內建語言選擇器，持久化至 session
- **批次翻譯** — `scripts/translate_po.py` (735 行) 半自動化腳本
- **全範圍涵蓋** — Django 模板、DRF 錯誤訊息、Admin 管理介面、表單驗證

企業級觀測性與日誌

端到端請求追蹤架構

日誌流程



核心檔案

檔案	行數	說明
core/logging_config.py	225	集中式 logging 設定：格式、等級、Handler、Filter
core/middleware/request_logging.py	71	請求追蹤中介軟體

生產環境強化

四大面向確保服務穩定

SSL 自動化

- Let's Encrypt 憑證自動申請
- cron 自動續約
- HSTS 31,536,000 秒
- OCSP Stapling

健康檢查

- /health/ 端點即時狀態
- Docker liveness probe
- 資料庫與快取連線驗證
- 錯誤頁面含追蹤 ID

壓力測試 (k6)

- 負載測試 — 多用戶並發
- 壓力測試 — 系統瓶頸
- 煙霧測試 — 部署快速驗證
- 可視化 HTML 報告

效能與架構改善

ISBN 查詢

延遲 ↓ 90%+

Redis 快取，TTL 可配置

外部 API 成本大幅節省

書籍列表

查詢 ↓ 60%+

select_related + prefetch_related

複合索引加速排序

熱門書籍

載入 ↓ 80%

Celery 排程每小時更新

Redis 快取即時讀取

快取策略

層級	項目	更新策略
Redis (DB 1)	熱門書籍	Celery 每小時排程更新
Redis (DB 1)	ISBN 查詢	TTL 7 天
Redis (DB 1)	用戶統計	TTL 30 分鐘
Redis (DB 1)	AI 對話上下文	Token 預算動態管理

資安與合規強化

三層防護架構

環境驅動安全

- 開發 vs 生產自動切換
- SSL Redirect、Secure Cookie
- HSTS 31,536,000s
- 無需人工判斷

登入保護

- DRF 速率限制
- anon 100 req/h
- user 1000 req/h
- nginx limit_req_zone
- 連續失敗鎖定

媒體檔案保護

- X-Accel-Redirect 內部轉發
- MinIO 預簽名 URL
- 所有權檢查機制
- 防止盜鏈與未授權存取

部署自動化

七個腳本 + Docker 多階段 + CI/CD

部署

deploy.sh — migrate +
collectstatic + 健康檢查

setup_ssl.sh — Let's Encrypt 申請
與續約

備份

backup_mysql.sh — 保留 7 天

backup_redis.sh — 保留 3 天

backup_media.sh — MinIO 同步
備份

壓測

k6_test.js — 負載測試

k6_stress.js — 壓力測試

k6_verify.js — 煙霧測試

Docker 多階段建構

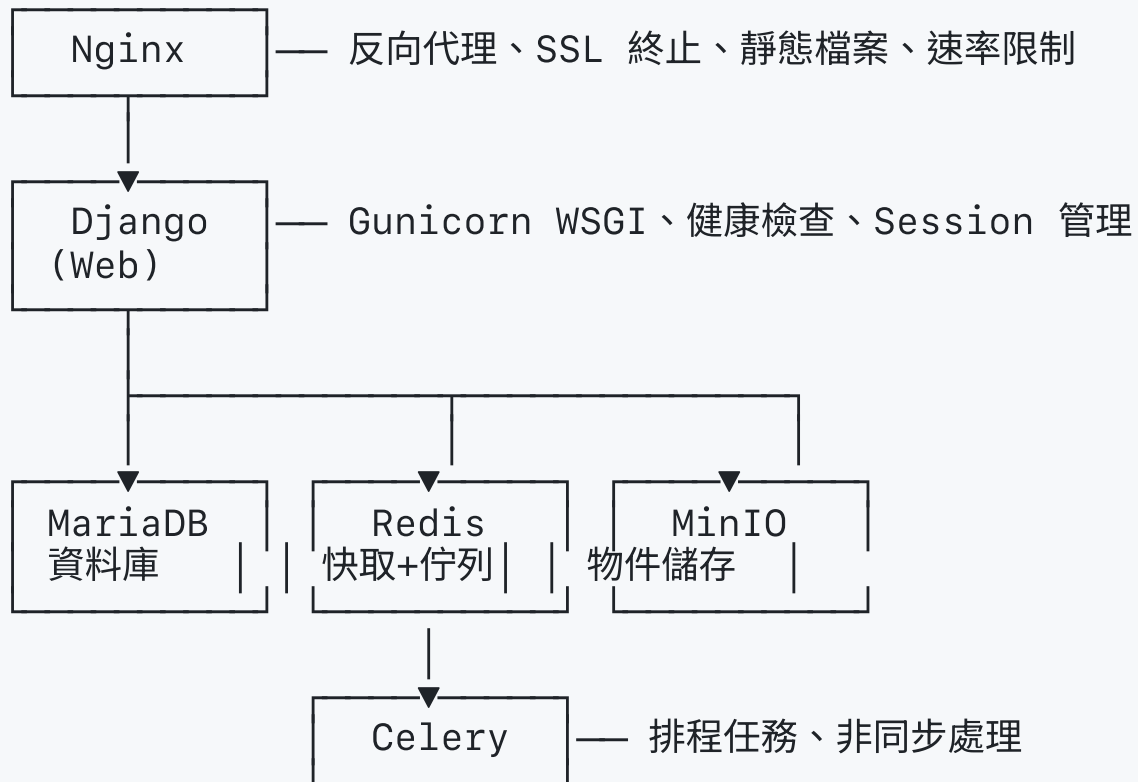
Stage 1: Builder → 安裝依賴 + 編譯

Stage 2: Production (Alpine, 小於 200MB)

- └ 非 root 用戶執行
- └ HEALTHCHECK 內建
- └ Gunicorn + dumb-init

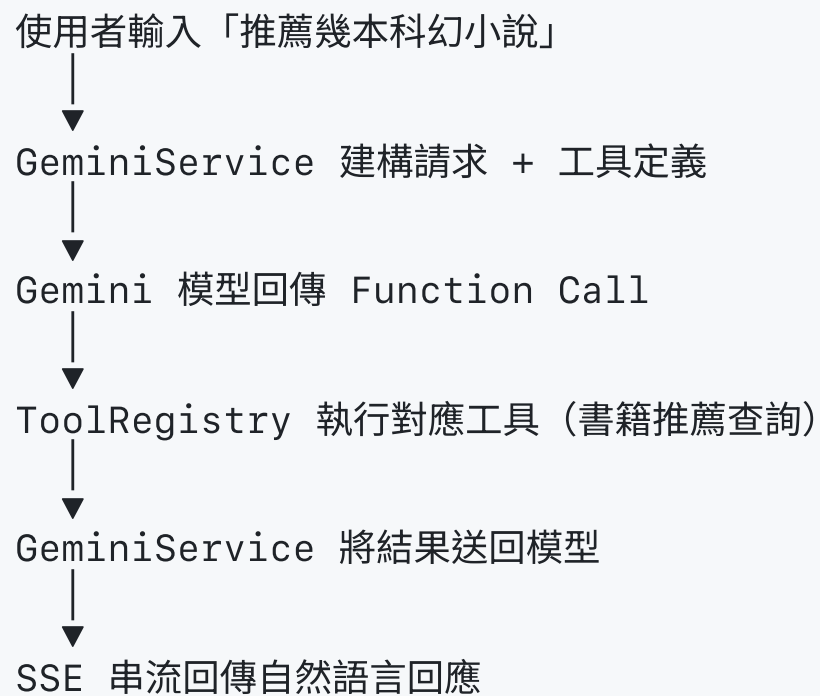
架構總覽圖

全系統視角



附錄 A：AI Tool Registry 技術架構

Tool Calling 生命週期



已註冊工具

- **ISBN 查詢** — 根據國際標準書號取得書籍資訊
- **書籍推薦** — 根據類別、作者或關鍵字推薦
- **交易狀態查詢** — 查詢特定交易的最新進度

附錄 B：測試覆蓋與品質指標

390+ 測試案例，全面品質守護

測試領域	案例數	重點
Accounts API	82	註冊、登入、個人資料、信任分數
Auth API	51	JWT 生命週期管理

測試基建

- **SQLite 檔案資料庫** — 支援並行測試執行
- **Celery Always Eager** — 非同步任務同步執行
- **Factory Boy** — 資料工廠，確保測試可重複
- **Playwright E2E** — 瀏覽器端對端測試就緒

附錄 C：效能對照表與快取策略

改善前後對照

項目	改善前	改善後	影響幅度
ISBN 查詢	每次呼叫外部 API	Redis 快取	延遲 ↓ 90%+

快取策略架構

- Redis (DB 1)
 - 熱門書籍 → Celery 每小時更新
 - ISBN 查詢 → TTL 7 天
 - 用戶統計 → TTL 30 分鐘
 - AI 對話 → Token 預算動態管理
- Database Indexes
 - 共享書籍排序索引
 - 交易狀態查詢索引

感謝各位的聆聽

問題與討論